ZADANIE 2

Związki żelaza na wysokich stopniach utlenienia

Do 10 cm^3 wody destylowanej dodano 0,10 mol wodorotlenku potasu. Otrzymany roztwór intensywnie mieszano, a następnie powoli nasycono go chlorem tak, że przyrost masy wyniósł 2,70 g. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze 0°C. Następnie do roztworu dodano 0,24 mol stałego wodorotlenku potasu i po ochłodzeniu roztworu do −18°C odsączono wytrąconą sól potasową kwasu beztlenowego. Do przesączu dodano 5,0 mmol sproszkowanego dziewięciowodnego azotanu(V) żelaza(III). Po około dwóch godzinach mieszania i kontrolowania temperatury dodano do roztworu kolejne 0,18 mol wodorotlenku potasu, w wyniku czego wytrąciła się ciemnofioletowa sól **A**. Sól ta, podobnie jak K_2CrO_4 i K_2MnO_4, tworzy kryształy izomorficzne z K_2SO_4 tzn. możliwe jest otrzymywanie stałych roztworów tych soli. Ostatecznie otrzymano 0,56 g związku **A**. Sól ta jest badana pod kątem zastosowania w procesach oczyszczania wody oraz jako materiał katodowy do baterii alkalicznych zastępujący MnO_2 i wydłużający żywotność tych ogniw.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu opisanej w zadaniu oraz równania reakcji połówkowych redoks.
Narysuj wzór elektronowy Lewisa powstających anionów tlenowych.

b. (*2 m.*) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania.

c. (*3 m.*) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji prowadzącej do powstania soli **A** oraz równania reakcji połówkowych redoks.

d. (*2 m.*) Oblicz wydajność reakcji otrzymywania soli **A**.

e. (*3 m.*) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną anionu występującego w soli **A** oraz podaj rozszczepienie orbitali *d* w tym anionie wraz z obsadzeniem orbitali przez elektrony. W swojej odpowiedzi uwzględnij spin elektronów.

Podczas badań właściwości chemicznych anionu zawartego w soli **A** przeprowadzono następujące doświadczenie. Do 50,0 cm^3 roztworu wodnego SO_2 o stężeniu 0,04375 $mol \cdot dm^{-3}$ dodano 0,0888 g soli **A**. Roztwór przyjął przejściowo barwę ciemnobrązową, a po redukcji żelaza uległ odbarwieniu. Roztwór poreakcyjny został poddany reakcji z 62,5 cm^3 roztworu jodu o stężeniu 0,0500 $mol \cdot dm^{-3}$, a nadmiar jodu odmiareczkowano za pomocą 49,5 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1000 $mol \cdot dm^{-3}$. Stwierdzono, że SO_2 może być w tych warunkach utleniany przez sól **A** do anionów siarczanowych(VI) lub do anionów ditionianowych(V) ($S_2O_6^{2-}$). Stwierdzono także, iż w warunkach doświadczenia żelazo(II) jest utleniane przez jod do żelaza(III).

Polecenia:

f. (*5 m.*) Zapisz w formie jonowej skróconej, równania wszystkich reakcji chemicznych zachodzących podczas tego doświadczenia. W przypadku utleniania SO_2 przez sól **A** uwzględnij oba możliwe warianty.

g. (*5 m.*) Oblicz jaką objętość roztworu tiosiarczanu sodu zużyto by do odmiareczkowania nadmiaru jodu w przypadku, gdy SO_2 jest utleniany do anionów siarczanowych(VI) oraz ditionianowych(V).

h. (*1 m.*) Na podstawie powyższych danych uzasadnij, jaki jest produkt utleniania SO_2 w warunkach opisanego doświadczenia.

i. (*2 m.*) Naszkicuj oraz opisz budowę przestrzenną anionów ditionianowych(V). W opisie uwzględnij porównanie długości wiązań S−O.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Fe – 55,85; S – 32,07; Cl – 35,45; K – 39,10.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Chlor w reakcji z wodnym roztworem wodorotlenku sodu na zimno ulega dysproporcjonacji redoks do anionów chlorkowych i chloranowych(I) według następującego równania:

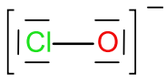
$$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$$

Równania połówkowe utleniania i redukcji:

$$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$$

$$Cl_2 + 4OH^- \rightarrow 2ClO^- + 2H_2O + 2e^-$$

Wzór elektronowy anionów chloranowych(I):



b. Wzór sumaryczny związku **A:**

A	K_2FeO_4

Z treści zadania wynika, że jony żelaza(III) zostały utlenione przez aniony chloranowe(I). Informacja o tym, że sól **A** jest izostrukturalna z K_2SO_4 pozwala stwierdzić, że wzór sumaryczny tej soli musi być analogiczny do K_2SO_4 i żelazo występuje w soli **A** na +6 stopniu utlenienia.

c. Reakcja zachodzi według równania:

$$2Fe(OH)_3 + 3ClO^- + 4OH^- + 4K^+ \rightarrow 2K_2FeO_4 + 3Cl^- + 5H_2O$$

lub

$$2Fe(OH)_3 + 3ClO^- + 4OH^- \rightarrow 2FeO_4^{2-} + 3Cl^- + 5H_2O$$

Równania reakcji połówkowych:

$$Fe(OH)_3 + 5OH^- \rightarrow FeO_4^{2-} + 4H_2O + 3e^- \text{ lub}$$

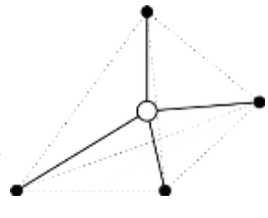
$$Fe(OH)_3 + 5OH^- + 2K^+ \rightarrow K_2FeO_4 + 4H_2O + 3e^-$$

$$ClO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Cl^- + 2OH^-$$

d. Z danych podanych w zadaniu i równań zachodzących reakcji wynika, że w reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu wzięto nadmiar wodorotlenku i powstało 38 mmol anionów chloranowych(I), które były w nadmiarze w stosunku do wodorotlenku żelaza(III). Zatem teoretycznie mogło powstać 5,0 mmol żelazianu(VI) potasu. Wydajność otrzymywania tej soli wynosi:

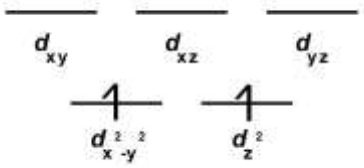
$$W = \frac{0{,}56\ \text{g}}{0{,}0050\ \text{mol} \cdot 198{,}05\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0{,}57 = 57\%$$

e. Anion żelazianowy(VI) FeO_4^{2-} ma budowę tetraedryczną:



Atomy żelaza i tlenu zaznaczono odpowiednio białą i czarnymi kulkami.

Orbitale *d* żelaza ulegają w anionie żelazianowym(VI) rozszczepieniu w polu tetraedrycznym: orbitale osiowe $d_{x^2-y^2}$ i d_{z^2} (oznaczane *E*) mają niższą energię i są zdegenerowane, a orbitale międzyosiowe d_{xy}, d_{xz} i d_{yz} (oznaczane T_2) mają wyższą energię i również są zdegenerowane. Dwa elektrony walencyjne żelaza zajmują dwa stany zdegenerowane *E* i mają taki sam rzut spinu na oś wyróżnioną:



f. Podczas doświadczenia zachodzą następujące reakcje:

$$FeO_4^{2-} + 2SO_2 \rightarrow 2SO_4^{2-} + Fe^{2+} \quad (1a)$$

$$FeO_4^{2-} + 4SO_2 \rightarrow 2S_2O_6^{2-} + Fe^{2+} \quad (1b)$$

$$2Fe^{2+} + I_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2I^- \quad (2)$$

$$SO_2 + I_2 + 6H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2I^- + 4H_3O^+ \quad (3)$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-} \quad (4)$$

g. Jod dodany do mieszaniny reakcyjnej reaguje z jonami Fe^{2+} w reakcji (2), reaguje z nadmiarem SO_2 w reakcji (3) oraz z jonami tiosiarczanowymi w reakcji (4). Po uwzględnieniu stechiometrii dostajemy następujące równanie:

$$n_{I_2} = n_{SO_2\ \mathrm{nadm}} + \frac{1}{2} n_{Fe^{2+}} + \frac{1}{2} n_{S_2O_3^{2-}}$$

Jony Fe^{2+} powstały w reakcji (1a) lub (1b), więc $n_{Fe^{2+}} = n_{FeO_4^{2-}}$. Na całkowitą ilość SO_2 przypada część, która przereagowała z jonami żelazianowymi(VI) według równania (1a) lub (1b) oraz nadmiar: $n_{SO_2} = n_{SO_2\ \mathrm{nadm}} + x \cdot n_{FeO_4^{2-}}$, gdzie *x* = 2 lub 4 w zależności od tego, jaki jest produkt utleniania SO_2.

Łącząc powyższe równania dostajemy:

$$n_{SO_2} = n_{I_2} - \frac{1}{2} n_{Fe^{2+}} - \frac{1}{2} n_{S_2O_3^{2-}} + x \cdot n_{FeO_4^{2-}}$$

$$n_{S_2O_3^{2-}} = 2\left(n_{I_2} + \left(x - \frac{1}{2}\right) n_{FeO_4^{2-}} - n_{SO_2}\right)$$

Do doświadczenia wzięto:

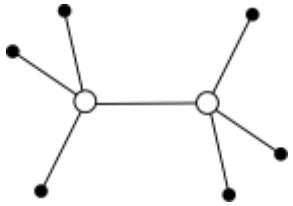
$n_{FeO_4^{2-}}$ = 0,0888 g / 198,05 g·mol^{-1} = 0,4484 mmol,

n_{SO_2} = 2,1875 mmol oraz n_{I_2} = 3,1250 mmol.

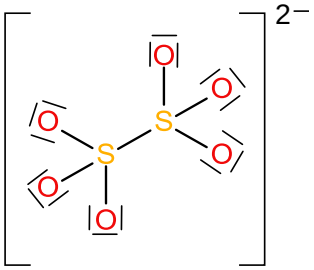
Jeśli SO_2 ulega utlenieniu do anionów SO_4^{2-}, to *x* = 2 i $n_{S_2O_3^{2-}}$ = 3,2202 mmol, a jeżeli do anionów $S_2O_6^{2-}$, to *x* = 4 i $n_{S_2O_3^{2-}}$ = 5,0138 mmol. Takie liczby moli jonów tiosiarczanowych odpowiadają odpowiednio **32,2** i **50,1 cm^3** roztworu tiosiarczanu sodu.

h. SO_2 ulega utlenieniu praktycznie tylko do jonów ditionianowych(V), ponieważ w miareczkowaniu zużyto 49,5 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu, co jest wartością bardzo bliską teoretycznej wartości 50,1 cm^3.

i. Budowa przestrzenna anionów ditionianowych(V) jest analogiczna do budowy cząsteczek etanu – oba atomy siarki wykazują otoczenie tetraedryczne, wszystkie wiązania S−O są jednakowej długości, wokół wiązania S−S następuje swobodna rotacja:



Wzór elektronowy anionów ditionianowych(V):



Punktacja:

a. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych Za poprawny wzór elektronowy anionu chloranowego(I)	3 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0 m.
b. Za poprawny wzór sumaryczny soli **A** Za poprawne uzasadnienie	1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych	3 × (1 – 0,5 – 0) m.
d. Za poprawne obliczenie wydajności	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej anionu żelazianowego(VI) Za poprawne podanie rozszczepienia orbitali *d* w polu tetraedrycznym Za poprawne obsadzenie orbitali *d* elektronami.	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnych równań pięciu reakcji.	5 × (1 – 0,5 – 0) m.
g. Za poprawne wyprowadzenie wzorów. Za poprawne obliczenia	3 – 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za wskazanie poprawnego produktu utleniania z uzasadnieniem	1 – 0 m.
i. Za poprawny opis budowy przestrzennej Za poprawny rysunek budowy przestrzennej	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	**27 m.**